

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2025~2026 学年第 1 学期

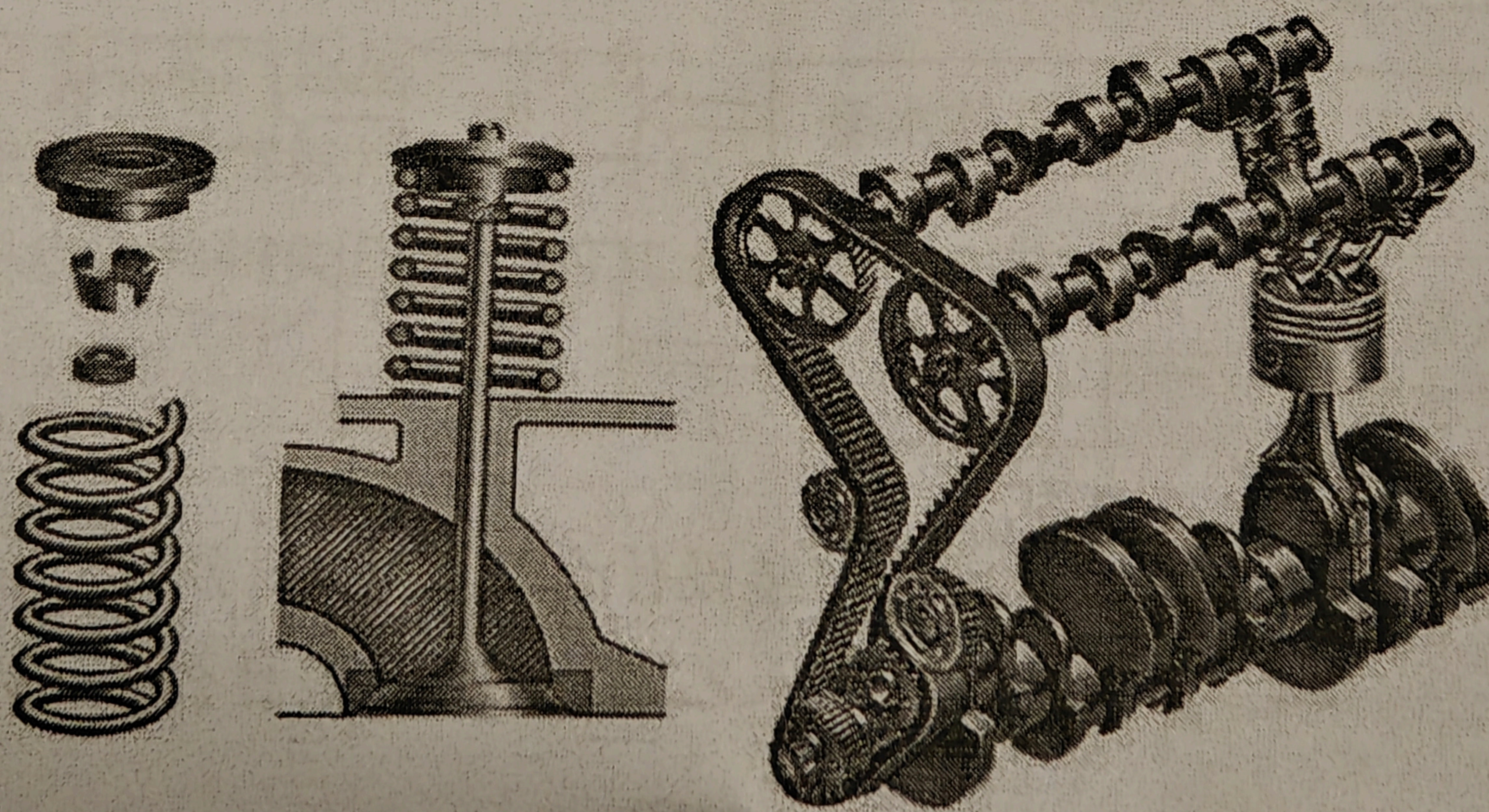
开课学院 车辆工程学院 课程名称 新能源动力系统结构及原理 I 考核方式 闭卷

考试时间 120 分钟 A 卷 第 1 页 共 3 页

考生姓名 考生班级 考生学号

1、(本小题共 20 分) 简述四冲程汽油机各行程中气门与活塞的运动规律, 以及缸内温度压力变化情况(8 分)? 如 4 缸汽油机的缸径 80mm, 行程 74.6mm, 燃烧室容积 37.5mL, 计算其工作容积 (mL)、发动机排量 (mL) 和压缩比 (6 分)? 该汽油机应采用什么材料的机体、气缸盖以及何种形式的燃烧室为宜, 说明原因 (6 分)。

2、(本小题共 20 分) 写出下图中配气机构气门、凸轮轴的布置形式及优点, 凸轮轴动力传动方式 (8 分)? 写出气门组各零件名称, 采用何种方式避免共振 (8 分)? 某发动机进气门提前角 $\alpha=25^\circ$ CA、进气滞后角 $\beta=22^\circ$ CA, 排气提前角 $\gamma=35^\circ$ CA、排气滞后角 $\delta=18^\circ$ CA, 计算进、排气门开启持续角以及气门重叠角 (4 分)。



3、(本小题共 20 分) 写出两个常用混合气浓度的表征指标, 分析冷启动、怠速、中等负荷以及大负荷稳态工况下, 应供给何种浓度 (以 ϕ_a 为表征指标) 的混合气 (12 分)? 电控燃油喷射系统是通过什么执行器来实现混合气浓度调节的, 采用什么传感器对浓度进行反馈? 为应对排放法规, 现代发动机大部分工况下 ϕ_a 应设定为多少, 其原因是什么 (8 分)?

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2025~ 2026 学年第 1 学期

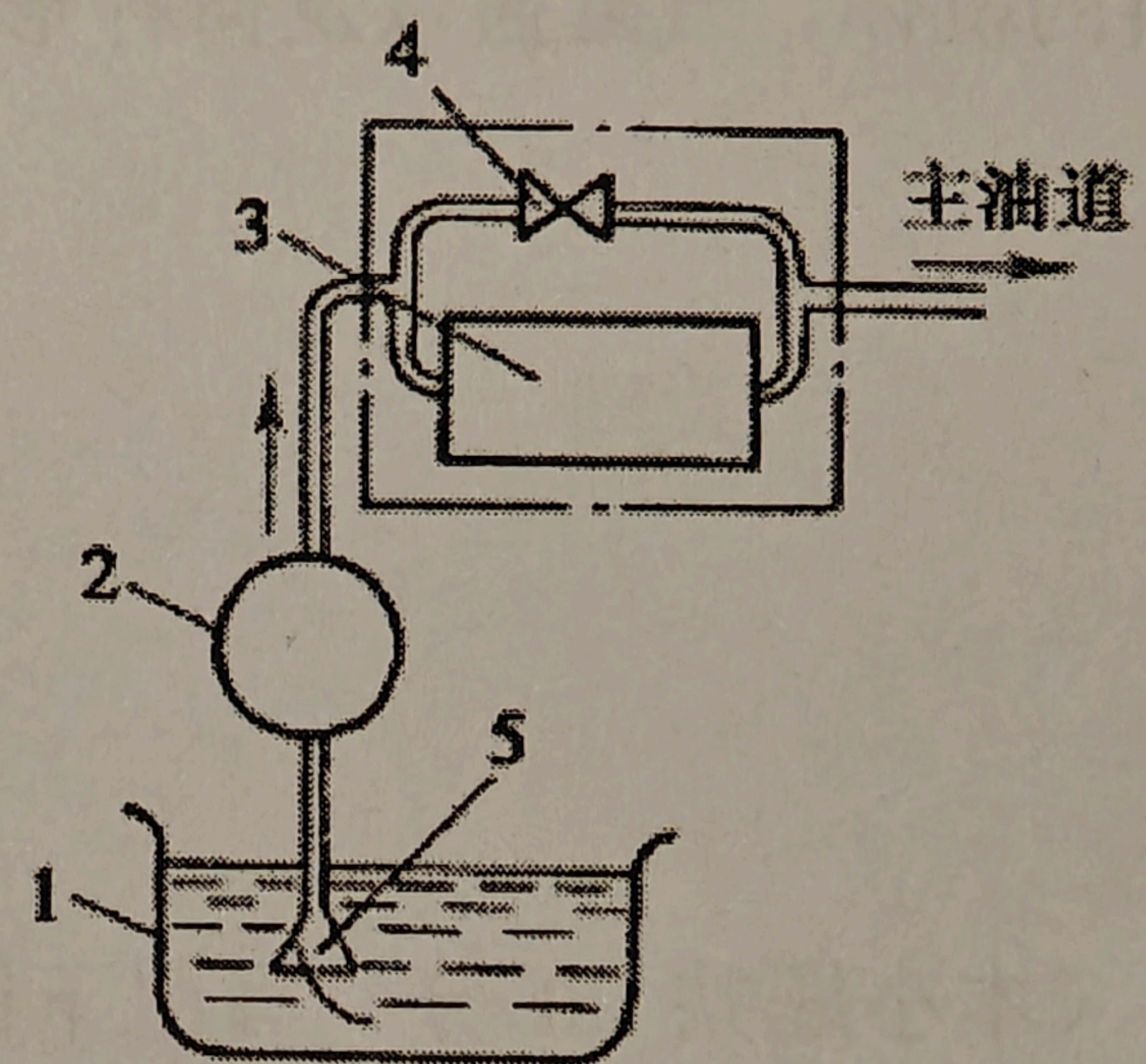
开课学院 车辆工程学院 课程名称 新能源动力系统结构及原理 I 考核方式 闭卷

考试时间 120 分钟 A 卷 第 2 页 共 3 页

考生姓名 考生班级 考生学号

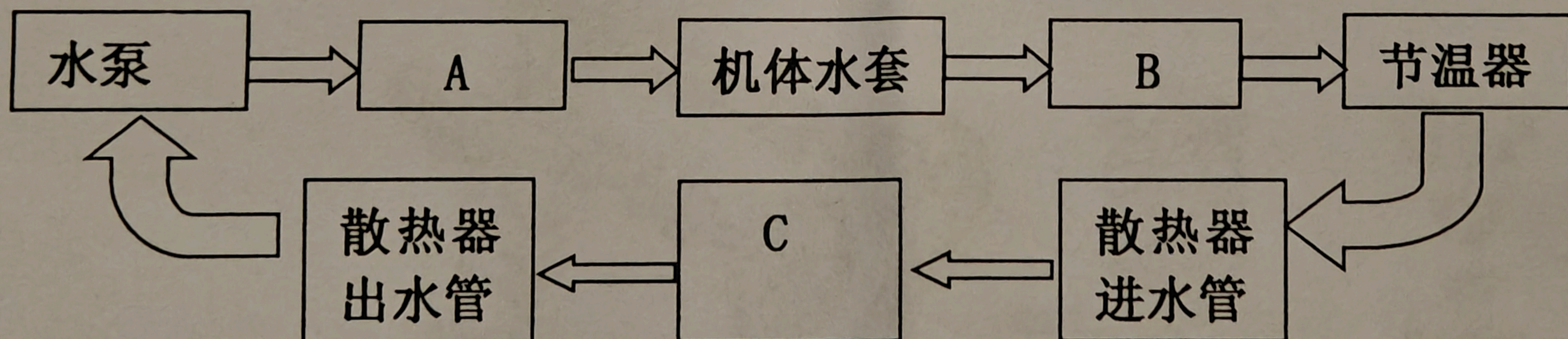
4、识图并回答下列问题。(本小题共 10 分)

- (1) 图中所示是哪种机油滤清方式? 其特点是什么? (3 分)
- (2) 图中零件 4 有什么作用? (3 分)
- (3) 写出图中编号为 1、2、3、5 的零件名称。(4 分)

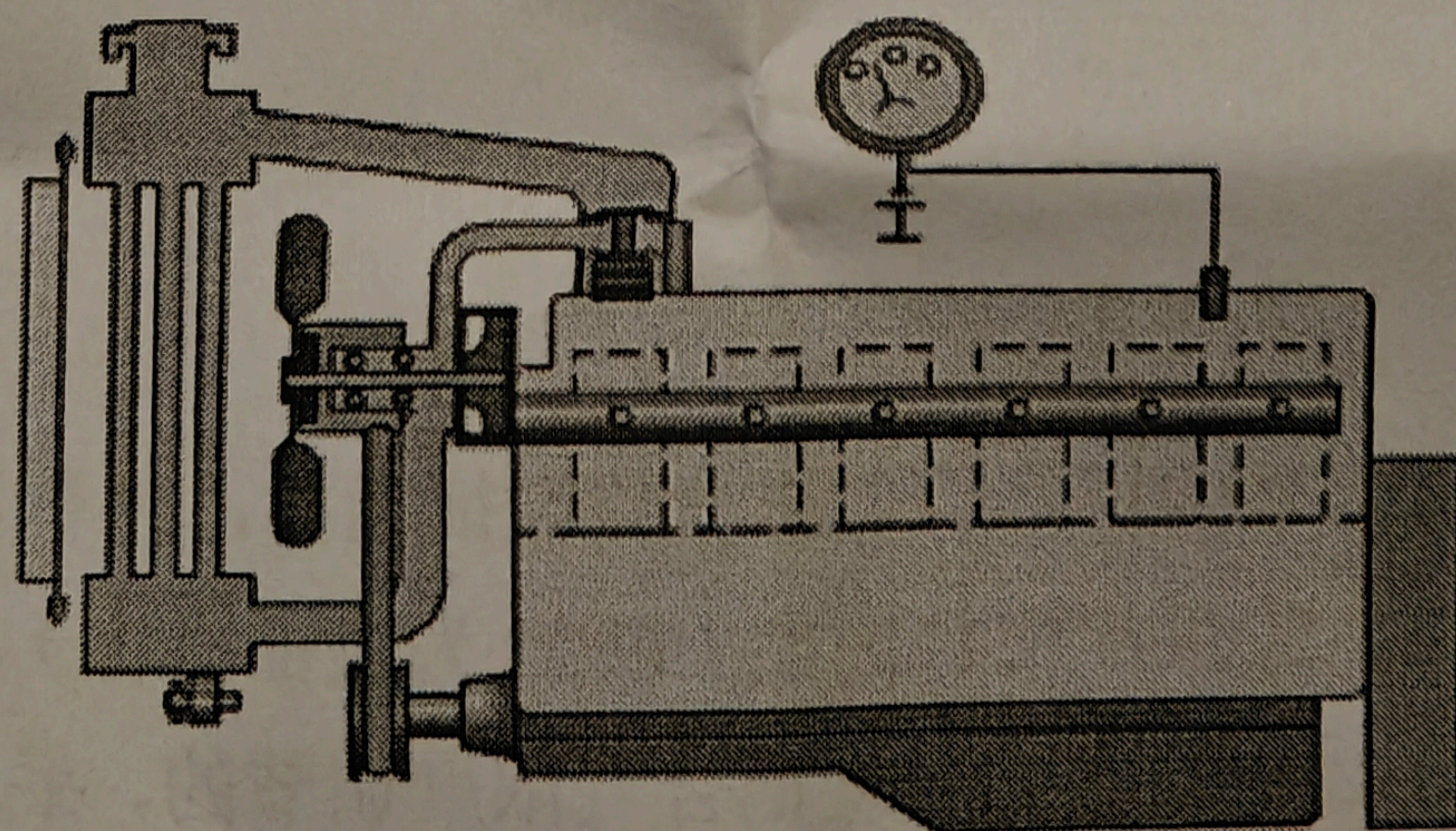


5、识图并回答下列问题。(本小题共 10 分)

- (1) 写出冷却液在大循环中的循环路径 (A、B、C 名称, 顺序错不得分)。(3 分)



- (2) 冷却风扇有什么作用? 风扇外围通常装设什么装置? (3 分)
- (3) 为什么冷却液使用软水? 冷却液中加入乙二醇的目的是什么? (4 分)



重庆理工大学本科生课程考试试卷

2025~2026 学年第 1 学期

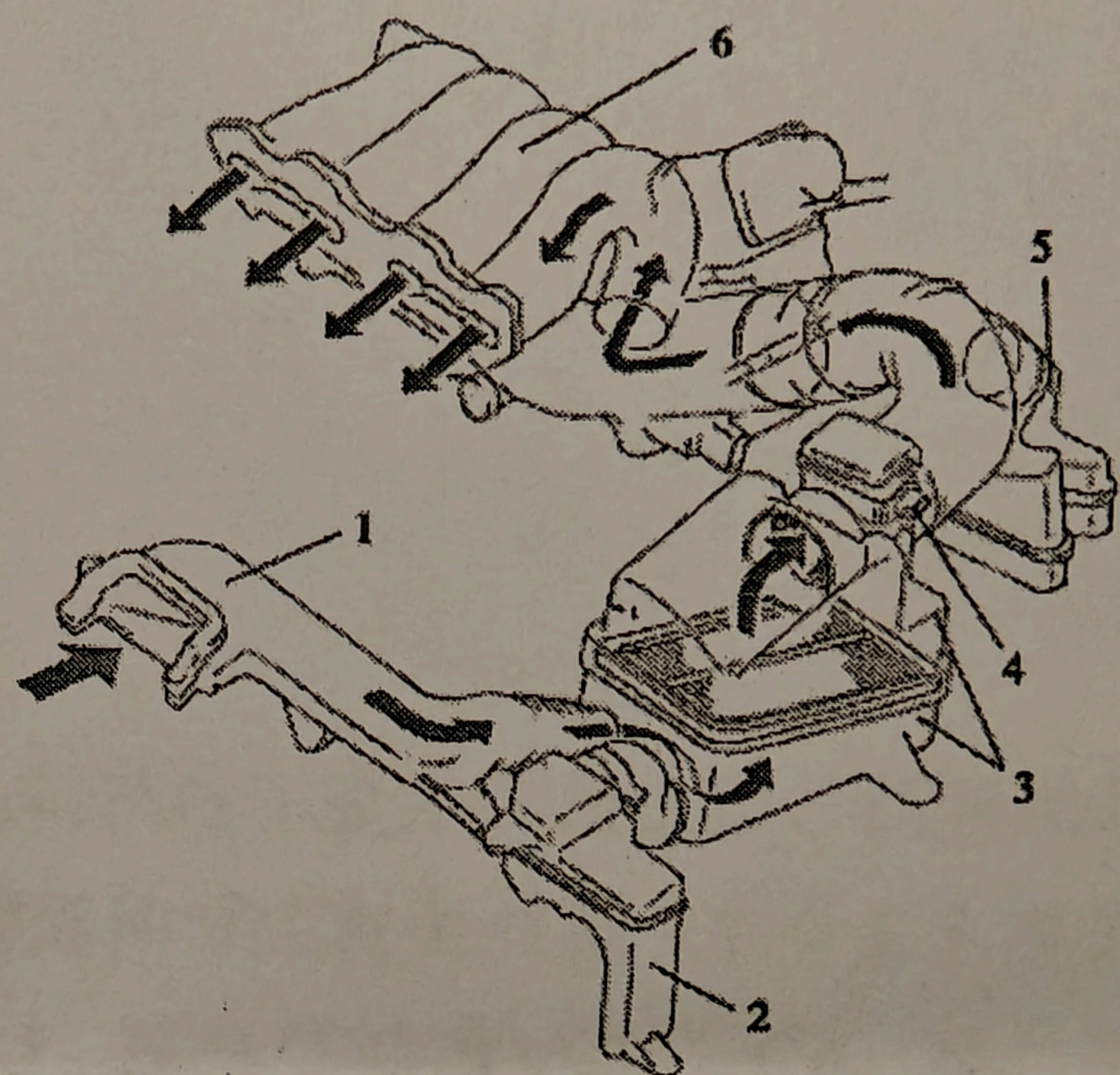
开课学院 车辆工程学院 课程名称 新能源动力系统结构及原理 I 考核方式 闭卷

考试时间 120 分钟 A 卷 第 3 页 共 3 页

考生姓名 考生班级 考生学号

6、识图并回答下列问题。(本小题共 10 分)

- (1) 图中所示是什么系统？有什么作用？(3 分)
- (2) 近年来汽油机的零件 6 一般采用哪种材料制造？什么优点？(3 分)
- (3) 为什么 6 号零件应根据发动机转速变化改变有效长度？(4 分)



7、识图并回答下列问题。(本小题共 10 分)

- (1) 转子主要由哪几部分组成？(3 分)
- (2) 永磁同步电机有哪些缺点？(3 分)
- (3) 简述永磁同步电动机矢量控制的基本思想。(4 分)

